

Часть 3

Классы P, NP; со-классы. Сводимости по Карпу и Куку

Опр Классом P называется множество языков, распознающихся за полиномиальное время, или же:

$$P = \bigcup_{c=1}^{\infty} O(\text{TIME}(n^c)) = O(\text{TIME}(\text{poly}(n)))$$

Примеры языков из P:

1) $\text{GCD} = \{(a, b, d) \mid \text{НОД}(a, b) = d\}$

2) $\text{PATH} = \{(G, s, t) \mid \text{в графе } G \text{ есть путь из } s \text{ в } t\}$

3) $\text{EULER CYCLE} = \{G \mid \text{в графе } G \text{ есть эйлеров цикл}\}$

4) $\text{BIPARTITE} = \{G \mid \text{граф } G \text{ двудольный}\}$

Опр (через NTIME) Классом NP называется множество языков, распознающихся на НМТ за полиномиальное время, или же:

$$NP = \bigcup_{c=1}^{\infty} N\text{TIME}(n^c) = N\text{TIME}(\text{poly}(n))$$

Опр (сертификатное) Классом NP называется множество языков L , для которых

$\exists$ функция $V: \Sigma^* \times \Sigma^* \rightarrow \{0, 1\}$ такая, что $V(x, s)$ вычислима за полиномиальное время от длины первого аргумента. и выполняется:

1) $x \in L \Leftrightarrow \exists s: V(x, s) = 1$

2) $x \notin L \Leftrightarrow \forall s: V(x, s) = 0$

Второй вход s часто называют сертификатом, а функцию V — верификатором.

Таким образом, сертификат удостоверяет, что $x \in L$, а верификатор проверяет верность

сертификата.

Теорема Определение NP через $NTIME \Leftrightarrow$ сертификатное определение NP

□ $\Rightarrow$ Пусть язык L распознаётся за полиномиальное время на НМТ. Построим верификатор и сертификат. Пусть мы будем в каждой ветви вычислений НМТ сохранять последовательность выборов переходов. Такая последовательность переходов и будет сертификатом. НМТ V будет моделировать работу исходной НМТ по сертификату, то есть, зная переходы однозначно. Т.к. каждая ветвь вычислений ~~работает за~~ не длиннее некоторого полинома $p(|x|)$, то V будет работать $O(p(|x|))$ шагов. При этом если $\exists$ ветвь вычислений, приводящая к 1, то НМТ принимает слово. Но тогда и $\exists$ сертификат s , равный этой последовательности выборов переходов такой, что $V(x, s) = 1$ и V работает за полином. Если же такой ветви нет, то на $\forall$ сертификате s будет $V(x, s) = 0$ и V будет работать за полином $\Rightarrow$ доказано, что $NP \subseteq NP_c$.

$\Leftarrow$ Пусть нам дан верификатор V , который на $\forall x$ работает $\leq \Sigma^*$ и $\forall s$ работает за $\leq p(|x|)$ шагов. Тогда мы можем сказать, что $|s| \leq p(|x|)$, иначе V не сможет считать сертификат полностью. То есть мы можем наложить ограничение сверху на длину сертификата. Создадим НМТ M , которая делает следующее: перебирает все сертификаты длины до $p(|x|)$. НМТ это может сделать за $O(p(|x|))$, задав для каждого слова свою ветвь вычислений. Далее в каждой ветви она запускает $V(x, s)$, который тоже работает за $O(p(|x|))$. Тогда если $\exists s: V(x, s) = 1$, то НМТ в какой-то

ветви его переберёт и, следовательно, примет слово. Если же сертификата нет, то во всех ветвях будет 0 $\Rightarrow$ НМТ отклонит слово. $\Rightarrow NP_2 \subseteq NP_1 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ определения эквивалентны ■

Примеры языков из NP:

- 1) Все задачи из класса P
- 2) $SAT = \{ \varphi \mid \varphi - \text{выполнимая булева формула} \}$
- 3) $CLIQUE = \{ (G, k) \mid \text{в графе } G \text{ найдётся полный подграф хотя бы на } k \text{ вершинах} \}$
- 4) $3COL = \{ G \mid \text{все вершины графа } G \text{ можно правильно раскрасить в 3 цвета} \}$
- 5) $MAXCUT = \{ (G, k) \mid \text{все вершины графа } G \text{ можно разбить на 2 непересекающихся множества } S \text{ и } T \text{ так, что между частями проведено не менее } k \text{ рёбер} \}$

Гипотеза $P \neq NP$

Читателю предлагается попробовать доказать это самостоятельно :)

Опр Для класса C класс coC определяется так: $L \in coC \Leftrightarrow \bar{L} \in C$

Опр $L \in coNP \Leftrightarrow \bar{L} \in NP$.

Для $coNP$ можно сформулировать сертификатное определение по аналогии с NP:

Опр $L \in coNP \Leftrightarrow \exists V(x; s)$ - вычислимая за $O(\text{poly}(|x|))$ функция с булевыми значениями

такая, что:

1) $x \in L \Leftrightarrow \forall s V(x; s) = 1$

2) $x \notin L \Leftrightarrow \exists s V(x; s) = 0$

$$\text{УТВ } P \subseteq NP \cap coNP$$

□ W ■

Гипотеза $NP \neq coNP$

Опр Пусть A и B - два языка. Тогда A сводится по Карпу к B , если $\exists$ всегда определённая функция $f: \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^*$, вычисляемая за полиномиальное время, такая, что:

$$x \in A \Leftrightarrow f(x) \in B$$

Обозначение: $A \leq_P B$

Свойства сводимости по Карпу:

- 1) $A \leq_P A$ - рефлексивность
- 2) $A \leq_P B; B \leq_P C \Rightarrow A \leq_P C$ - транзитивность
- 3) $A \in P; B \neq \emptyset; B \neq \{0,1\}^* \Rightarrow A \leq_P B$
- 4) $B \in P; A \leq_P B \Rightarrow A \in P$
- 5) $B \in NP; A \leq_P B \Rightarrow A \in NP$

Опр Сведение задачи R_1 к R_2 по Куку - это полиномиальный по времени алгоритм (ОМТ с полиномиальным временем работы), решающий задачу R_1 при условии, что функция, находящая решение R_2 , дана ему в качестве оракула, то есть обращение к ней занимает всего один шаг.

Обозначение: $R_1 \leq_C R_2$